

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 12.3: Derivadas Parciales

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–2

1. Si $f(x, y) = 16 - 4x^2 - y^2$, encuentre $f_x(1, 2)$ y $f_y(1, 2)$ e interprete estos números como pendientes. Haga ilustraciones gráficas.

2. Si $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$, encuentre $f_x(1, 0)$ y $f_y(1, 0)$ e interprete estos números como pendientes. Haga ilustraciones gráficas.

Ejercicios 3–20: Encuentre las derivadas parciales indicadas.

3. $f(x, y) = x^3y^5$; $f_x(3, -1)$

4. $f(x, y) = \sqrt{2x + 3y}$; $f_y(2, 4)$

$$5. f(x, y) = xe^{-y} + 3y; \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 0)$$

$$6. f(x, y) = \sin(y - x); \quad \frac{\partial f}{\partial x}(3, 3)$$

$$7. f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}; \quad \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$8. z = x\sqrt{y} - \frac{y}{\sqrt{x}}; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$9. \quad z = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$10. \quad z = (3xy^2 - x^4 + 1)^4; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$11. \quad xy + yz = xz; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$12. \quad xyz = \cos(x + y + z); \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$13. \ x^2 + y^2 - z^2 = 2x(y + z); \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$14. \ xy^2z^3 + x^3y^2z = x + y + z; \quad \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$15. \ u = xy \sec(xy); \quad \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$16. \ u = \frac{x}{x+t}; \quad \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial t}$$

17. $f(x, y, z) = xyz; \quad f_x(0, 1, 2)$

18. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}; \quad f_y(0, 3, 4)$

19. $u = xy + yz + zx; \quad u_x, u_y, u_z$

20. $u = x^2y^3t^4; \quad u_x, u_y, u_t$

Ejercicios 21–52: Obtenga las primeras derivadas parciales de las funciones dadas.

21. $f(x, y) = x^3y^5 - 2x^2y + x$

22. $f(x, y) = x^2y^2(x^4 + y^4)$

23. $f(x, y) = x^4 + x^2y^2 + y^4$

24. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

25. $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

26. $f(x, y) = x^y$

27. $f(x, y) = e^x \tan(x - y)$

28. $f(x, y) = e^{xy} \cos x \operatorname{sen} y$

$$29. f(s, t) = \sqrt{2 - 3s^2 - 5t^2}$$

$$30. f(s, t) = \frac{s}{\sqrt{s^2 + t^2}}$$

$$31. f(u, v) = \tan^{-1}(u/v)$$

$$32. g(x, t) = e^{-ct} \operatorname{sen}(cx)$$

33. $g(x, y) = y \tan(x^2 y^3)$

34. $g(x, y) = \ln(x + \ln y)$

35. $z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$

36. $z = x^{e^y}$

$$37. \ z = \sinh \sqrt{3x + 4y}$$

$$38. \ z = \log_x y$$

$$39. \ f(x, y) = \int_x^y e^{t^2} dt$$

$$40. \ f(x, y) = \int_x^y \frac{e^t}{t} dt$$

$$41. f(x, y, z) = x^3yz^2 + xy - z$$

$$42. f(x, y, z) = x\sqrt{yz}$$

$$43. f(x, y, z) = x^{yz}$$

$$44. f(x, y, z) = xe^y + ye^z + ze^x$$

$$45. \ u = z \operatorname{sen} \left(\frac{y}{x+z} \right)$$

$$46. \ u = x^{y/z}$$

$$47. \ u = xy^2z^3 \ln(x + 2y + 3z)$$

$$48. \ u = x^{y^z}$$

$$49. f(x, y, z, t) = \frac{x-y}{z-t}$$

$$50. f(x, y, z, t) = xyz^2t^4$$

$$51. u = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

$$52. u = \sin(x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n)$$

Ejercicios 53–54: Use la definición de derivadas parciales como límites para encontrar f_x y f_y .

53. $f(x, y) = x^2 - xy + 2y^2$

54. $f(x, y) = \sqrt{3x - y}$

Ejercicios 55–60: Encuentre $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$.

55. $z = f(x) + g(y)$

56. $z = f(x)g(y)$

57. $z = f(x + y)$

58. $z = f(xy)$

59. $z = f(x/y)$

60. $z = f(ax + by)$

Ejercicios 61–66: Obtenga todas las segundas derivadas parciales de las funciones dadas.

61. $f(x, y) = x^2y + x\sqrt{y}$

62. $f(x, y) = \text{sen}(x + y) + \cos(x - y)$

63. $z = (x^2 + y^2)^{3/2}$

64. $z = \cos^2(5x + 2y)$

65. $z = x \operatorname{sen}^{-1} \sqrt{y}$

66. $z = x^{\ln y}$

Ejercicios 67–70: Verifique que se cumple la conclusión del teorema de Clairaut, esto es, $u_{xy} = u_{yx}$.

67. $u = x^5 y^4 - 3x^2 y^3 + 2x^2$

68. $u = \operatorname{sen}^2 x \cos y$

69. $u = \operatorname{sen}^{-1}(xy^2)$

70. $u = x^2y^2z^4$

Ejercicios 71–78: Obtenga la derivada parcial indicada.

71. $f(x, y) = x^2y^3 - 2x^4y; \quad f_{xxx}$

72. $f(x, y) = e^{xy^2}; \quad f_{xxy}$

$$73. f(x, y, z) = x^5 + x^4 y^4 z^3 + yz^2; \quad f_{xyz}$$

$$74. f(x, y, z) = e^{xyz}; \quad f_{yzy}$$

$$75. z = x \operatorname{sen} y; \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x}$$

$$76. z = \ln \operatorname{sen}(x - y); \quad \frac{\partial^3 z}{\partial y^2 \partial x}$$

77. $u = \ln(x + 2y^2 + 3z^3); \quad \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z}$

78. $u = x^a y^b z^c; \quad \frac{\partial^6 u}{\partial x \partial y^2 \partial z^3}$

Ejercicios 79–100: Problemas Aplicados y Teóricos.

79. Verifique que la función $u = e^{-\alpha^2 k^2 t} \sin kx$ es solución de la ecuación de conducción de calor $u_t = \alpha^2 u_{xx}$.

80. Determine cuáles de las siguientes funciones son soluciones de la ecuación de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

(a) $u = x^2 + y^2$

(b) $u = x^2 - y^2$

(c) $u = x^3 + 3xy^2$

(d) $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

(e) $u = \sin x \cosh y + \cos x \sinh y$

(f) $u = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x$

81. Verifique que la función $u = 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ es solución de la ecuación de Laplace tridimensional $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$.

82. Demuestre que las siguientes funciones son soluciones de la ecuación de onda $u_{tt} = a^2 u_{xx}$.

(a) $u = \sin(kx) \sin(akt)$

(b) $u = t/(a^2 t^2 - x^2)$

(c) $u = (x - at)^6 + (x + at)^6$

(d) $u = \sin(x - at) + \ln(x + at)$

83. Si f y g son funciones de una sola variable dos veces diferenciables, demuestre que la función $u(x, t) = f(x + at) + g(x - at)$ es solución de la ecuación de onda dada en el ejercicio 82.

84. Si f y g son funciones de una sola variable dos veces diferenciables, demuestre que la función $u(x, y) = xf(x + y) + yg(x + y)$ satisface la ecuación $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0$.

85. Demuestre que la función $z = xe^y + ye^x$ es solución de la ecuación

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3} + \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} = x \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} + y \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$$

86. Si $u = e^{a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n}$, en donde $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = 1$, demuestre que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = u$$

87. Demuestre que la función $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{2-n/2}$ satisface la ecuación

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} = 0$$

88. La temperatura en un punto (x, y) de una placa metálica plana está dada por $T(x, y) = 60/(1 + x^2 + y^2)$ en donde T se mide en $^{\circ}\text{C}$ y x, y en metros. Encuentre la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia en el punto $(2, 1)$ en (a) la dirección x y (b) en la dirección y .

89. La resistencia total R producida por tres conductores con resistencias R_1, R_2, R_3 conectados en un circuito eléctrico en paralelo está dada por la fórmula

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Encuentre $\partial R / \partial R_1$.

90. La ley de los gases para una masa fija m de un gas ideal a la temperatura absoluta T , presión P y volumen V es $PV = mRT$, en donde R es la constante del gas. Demuestre que

$$\frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} = -1$$

91. La energía cinética de un cuerpo de masa m y velocidad v es $K = \frac{1}{2}mv^2$. Demuestre que

$$\frac{\partial K}{\partial m} \frac{\partial^2 K}{\partial v^2} = K$$

92. Si a, b, c son los lados de un triángulo y A, B, C son los ángulos opuestos correspondientes, encuentre $\partial A/\partial a$, $\partial A/\partial b$, $\partial A/\partial c$ mediante derivación implícita de la ley de los cosenos.

93. Supóngase que se afirma que hay una función $f(x, y)$ cuyas derivadas parciales son $f_x(x, y) = x + 4y$ y $f_y(x, y) = 3x - y$. Determine si esto es posible.

94. El elipsoide $4x^2 + 2y^2 + z^2 = 16$ intersecta al plano $y = 2$ en una elipse. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente a esta elipse en el punto $(1, 2, 2)$.

95. Utilice el teorema de Clairaut para demostrar que si las derivadas parciales de tercer orden de f son continuas, entonces

$$f_{xyy} = f_{yxy} = f_{yyx}$$

96. (a) Determine cuántas derivadas parciales de orden n -ésimo tiene una función de dos variables. (b) Si todas estas derivadas parciales son continuas, determine cuántas de ellas pueden ser distintas. (c) Resuelva la parte (a) para una función de tres variables.

97. Si $f(x, y) = x(x^2 + y^2)^{-3/2}e^{\sin(x^2y)}$, encuentre $f_x(1, 0)$. [Sugerencia: En vez de encontrar $f_x(x, y)$ primero, observe que es más fácil emplear las ecuaciones 12.10 ó 12.11].

98. Si $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$, encuentre $f_x(0, 0)$.

99. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (a) Encuentre $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ cuando $(x, y) \neq (0, 0)$.
- (b) Encuentre $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ usando las ecuaciones 12.11 y 12.12.
- (c) Demuestre que $f_{xy}(0, 0) = -1$ y $f_{yx}(0, 0) = 1$.
- (d) Diga si el resultado de la parte (c) contradice el teorema de Clairaut.

100. Se tiene dado un mapa de contorno para una función f . Haga uso de este mapa para calcular $f_x(2, 1)$ y $f_y(2, 1)$.